

QUESTÃO 1

ENEM PPL

No último mês, dentre os clientes que realizaram um exame de laboratório, cujo valor cobrado é R\$ 150,00 $\frac{2}{3}$ tinham algum tipo de convênio e, por isso, tiveram 30% de desconto no valor desse exame. Os demais clientes não tiveram desconto.

Considere V o valor arrecadado por esse laboratório com a realização de n desses exames no último mês.

A expressão algébrica que relaciona V com o número n é

- ☐ A $V = 120n$
- ☐ B $V = 135n$
- ☐ C $V = 150n$
- ☐ D $V = 155n$
- ☐ E $V = 180n$

QUESTÃO 2

ENEM

Na produção de uma unidade de um produto, uma empresa gastava R\$ 40,00 na compra de matéria-prima e mais R\$ 40,00 em custos diversos. Essa empresa vendia esse produto por R\$ 120,00 a unidade.

Em decorrência de mudanças no mercado consumidor, os custos diversos aumentaram em 50%, embora o custo com matéria-prima tenha permanecido o mesmo. Assim, a empresa reajustará o preço de venda desse produto de forma que, ao conceder um desconto de 20%, o lucro, em real, por unidade vendida permaneça o mesmo.

De quanto será o reajuste, em real, no preço de venda desse produto?

- ☐ A 16,00
- ☐ B 20,00
- ☐ C 25,00
- ☐ D 50,00
- ☐ E 55,00

QUESTÃO 3

ENEM

Uma fábrica de refrigerantes criou um novo tipo de bebida ao adicionar uma quantidade de um tipo de xarope a 10 litros de um refrigerante que já tem em sua fórmula 15% desse xarope em sua composição. Com isso, 25% da composição desse novo tipo de bebida é formada por esse xarope.

Qual quantidade desse xarope, em litro, foi adicionada aos 10 litros de refrigerante para se criar esse novo tipo de bebida?

- ☐ A 1
- ☐ B $\frac{4}{3}$
- ☐ C 2
- ☐ D $\frac{5}{2}$
- ☐ E 4

QUESTÃO 4

ENEM PPL

Uma pessoa comprou uma caixa com 25 bombons por 5 reais. Resolveu revendê-los de forma avulsa a um preço único. Não resistindo à tentação, durante a venda, comeu cinco bombons. Obteve, mesmo assim, com a venda dos bombons restantes, um lucro de 20% sobre o valor pago pela caixa.

Qual foi o valor, em real, de venda de cada bombom?

- ☐ A 0,20
- ☐ B 0,24
- ☐ C 0,30
- ☐ D 0,35
- ☐ E 0,40

QUESTÃO 5

ENEM

Em uma loja, o preço promocional de uma geladeira é de R\$ 1 000,00 para pagamento somente em dinheiro. Seu preço normal, fora da promoção, é 10% maior. Para pagamento feito com o cartão de crédito da loja, é dado um desconto de 2% sobre o preço normal.

Uma cliente decidiu comprar essa geladeira, optando pelo pagamento com o cartão de crédito da loja. Ela calculou que o valor a ser pago seria o preço promocional acrescido de 8%. Ao ser informada pela loja do valor a pagar, segundo sua opção, percebeu uma diferença entre seu cálculo e o valor que lhe foi apresentado.

O valor apresentado pela loja, comparado ao valor calculado pela cliente, foi

- ☐ A R\$2,00 menor.
- ☐ B R\$ 100,00 menor.
- ☐ C R\$ 200,00 menor.
- ☐ D 42,00 maior.
- ☐ E 80,00 maior.

QUESTÃO 6

ENEM PPL

A associação de comerciantes varejistas de uma cidade, a fim de incrementar as vendas para o Natal, decidiu promover um fim de semana de descontos e promoções, no qual produtos e serviços estariam com valores reduzidos. Antes do período promocional, um celular custava R\$ 300,00 e teve seu preço reajustado, passando a custar R\$ 315,00. Durante o fim de semana de descontos e promoções, o preço desse celular recebeu um desconto de 20%.

O desconto dado no preço do celular, em porcentagem, com base no valor dele anteriormente ao aumento sofrido antes da promoção, foi de

- ☐ A 15,24%
- ☐ B 16,00%
- ☐ C 19,04%
- ☐ D 21,00%
- ☐ E 25,00%

QUESTÃO 7

ENEM

O quadro representa os gastos mensais, em real, de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho.

Internet	Mensalidade escolar	Mesada do filho
120	700	400

No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos, respectivamente, de 20% e 10%. Necessitando manter o valor da despesa mensal total com os itens citados, a família reduzirá a mesada do filho.

Qual será a porcentagem da redução da mesada?

- ☐ A 15,0
- ☐ B 23,5
- ☐ C 30,0
- ☐ D 70,0
- ☐ E 76,5

QUESTÃO 8

ENEM PPL

Um torrefador comprou uma saca de 60 kg de café especial cru (antes de torrar) por R\$ 400,00. Devido à perda de umidade durante o processo de torrefação, são perdidos 10 kg de café por saca.

O torrefador irá vender o café torrado em embalagens de um quilograma e tem por objetivo obter um lucro de 200%, em relação ao valor pago, por unidade vendida.

Que preço de venda, por unidade, este torrefador deverá estabelecer para atingir o seu objetivo?

- ☐ A R\$32,00
- ☐ B R\$24,00
- ☐ C R\$20,00
- ☐ D R\$ 16,00
- ☐ E R\$8,00

QUESTÃO 9

ENEM PPL

Em certa loja de roupas, o lucro na venda de uma camiseta é de 25% do preço de custo da camiseta pago pela loja. Já o lucro na venda de uma bermuda é de 30% do preço de custo da bermuda, e na venda de uma calça o lucro é de 20% sobre o preço de custo da calça. Um cliente comprou nessa loja duas camisetas, cujo preço de custo foi R\$ 40,00 cada uma, uma bermuda que teve preço de custo de R\$ 60,00 e duas calças, ambas com mesmo preço de custo. Sabe-se que, com essa compra, o cliente proporcionou um lucro de R\$ 78,00 para a loja.

Considerando essas informações, qual foi o preço de custo, em real, pago por uma calça?

- ☐ A 90.
- ☐ B 100.
- ☐ C 125.
- ☐ D 195.
- ☐ E 200.

QUESTÃO 10

ENEM PPL

Uma fábrica de papel higiênico produz embalagens com quatro rolos de 30 m cada, cujo preço para o consumidor é R\$ 3,60. Uma nova embalagem com dez rolos de 50 m cada, de mesma largura, será lançada no mercado. O preço do produto na nova embalagem deve ser equivalente ao já produzido, mas, para incentivar as vendas, inicialmente o preço de venda terá um desconto de 10%.

Para que isso aconteça, o preço de venda da nova embalagem, em real, deve ser

- ☐ A 8,10.
- ☐ B 9,00.
- ☐ C 9,90.
- ☐ D 13,50.
- ☐ E 15,00.

QUESTÃO 11

ENEM PPL

Um fornecedor vendia caixas de leite a um supermercado por R\$ 1,50 a unidade. O supermercado costumava comprar 3 000 caixas de leite por mês desse fornecedor. Uma forte seca, ocorrida na região onde o leite é produzido, forçou o fornecedor a encarecer o preço de venda em 40%. O supermercado decidiu então cortar em 20% a compra mensal dessas caixas de leite. Após essas mudanças, o fornecedor verificou que sua receita nas vendas ao supermercado tinha aumentado.

O aumento da receita nas vendas do fornecedor, em reais, foi de

- ☐ A 540.
- ☐ B 600.
- ☐ C 900.
- ☐ D 1 260.
- ☐ E 1 500.

QUESTÃO 12

ENEM

O contribuinte que vende mais de R\$ 20 mil de ações em Bolsa de Valores em um mês deverá pagar Imposto de Renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações.

Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 26 abr. 2010 (adaptado).

Um contribuinte que vende por R\$ 34 mil um lote de ações que custou R\$ 26 mil terá de pagar de Imposto de Renda à Receita Federal o valor de

- ☐ A R\$ 900,00.
- ☐ B R\$ 1200,00.
- ☐ C R\$ 2100,00.
- ☐ D R\$ 3900,00.
- ☐ E R\$ 5100,00.

Gabarito

Questão 1:

[A]

Questão 2:

[E]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[A]

Questão 6:

[B]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[B]

Questão 10:

[D]

Questão 11:

[A]

Questão 12:

[B]